PANOPTR: ИИ НА СКОРОСТИ

Бортовой программно-аппаратный комплекс многоканального ИИ-видеоконтроля пути, токосъёма и габарита для поездов ВСМ (до 400 км/ч)

Состав команды и организация

Участники: Поморцев Дмитрий, Иванов Кирилл, Карташева Полина, Матанцева Полина

Наставник: Матанцев Анатолий Александрович

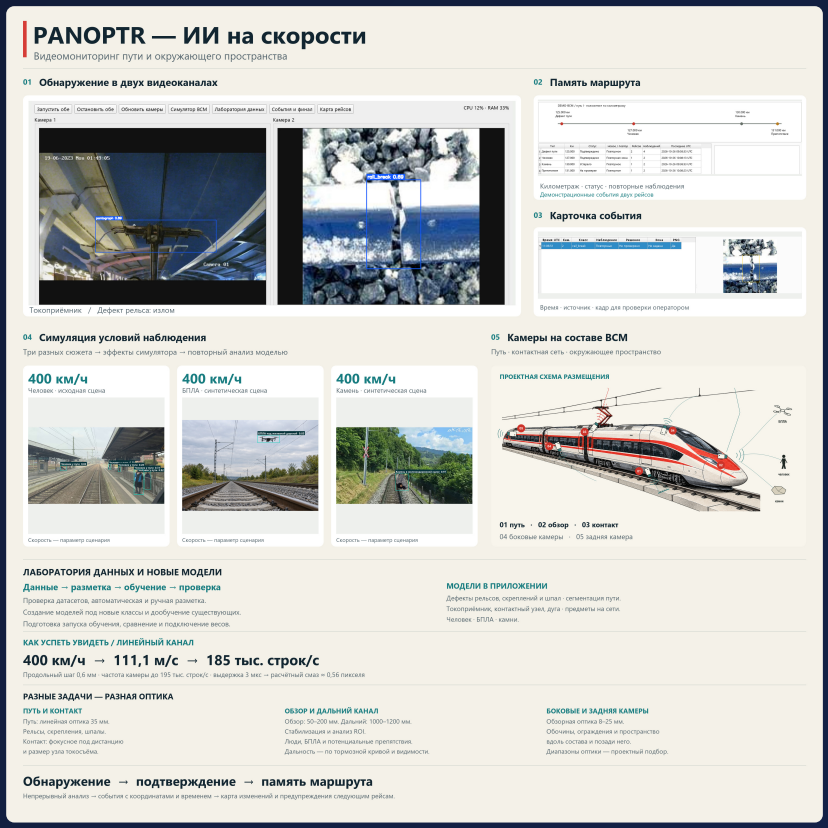
Регион, город: Свердловская область, г. Екатеринбург

Организация: Детский технопарк Свердловской железной дороги «Кванториум»

10 165 строк
73 модуля Python + 19 весов YOLO26

233 автотеста
100% PASS + 5 сценариев ВСМ

3 уровня
ПО + физ. макет 2×C920 + ТЗ 400 км/ч



Главный коллаж архитектуры PANOPTR: линейный канал пути, матричный канал курса и контроль пантографа

Инженерные ограничения оптического контроля на скорости 400 км/ч (111,11 м/с)

Кому нужен бортовой ИИ-контроль регулярного рейса

Оператору диагностики, службам пути (П), электрификации и электроснабжения (Э) и ситуационному центру ВСМ. Система работает в режиме **строго read-only (консультативный контур)** без вмешательства в цепи экстренного торможения и СЦБ.

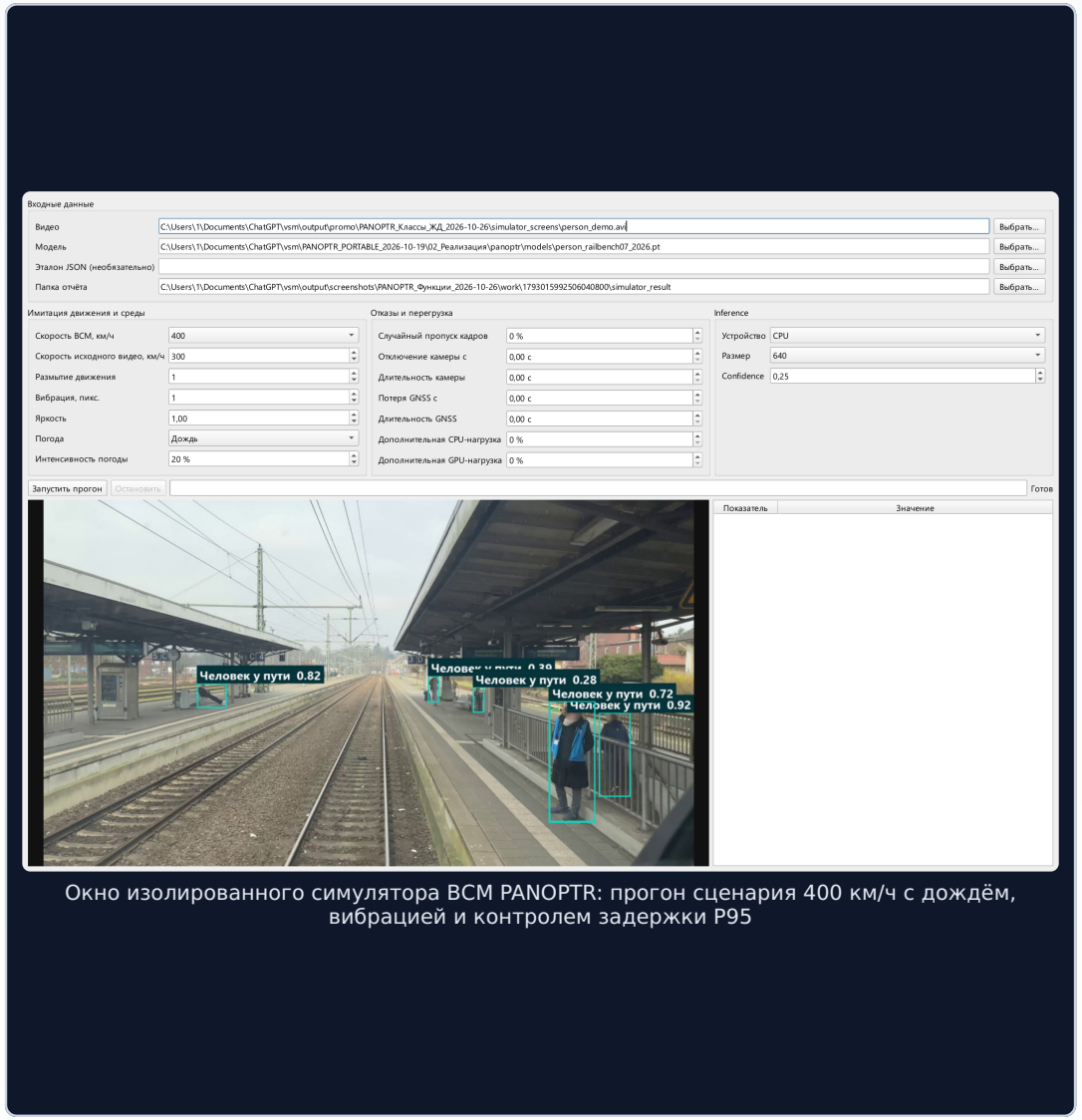
Физика движения на 400 км/ч = 111,11 м/с

- **Межкадровый сдвиг:** за 100 мс поезд проходит **11,11 м**; за 40 мс (25 FPS обычной камеры) — **4,44 м** (сплошные пропуски мелких дефектов).
- **Оптический смаз:** при выдержке 1 мс смаз составляет **111,1 мм**. Для смаза **0,333 мм (0,56 px < 1 px)** необходима экспозиция **3 мкс** и частота строк **185,2 кГц**.
- **Тормозной путь:** с 400 км/ч составляет **4,5–6,0 км** — камера переднего обзора (300 м) предназначена для раннего оповещения СЦ и следующего поезда (`panoptr.route.v1`).
- **Внешние воздействия:** скоростной напор воздуха **q = 7,56 кПа** (151 Н на окно 0,02 м²), вибрации до 18 Гц, дождь, снег, туман, засветка дугой.

111,1 м/с
Расчётная скорость ВСМ

0,333 мм
Смаз при выдержке 3 мкс

185,2 кГц
Частота строк при шаге 0,6 мм



Окно изолированного симулятора ВСМ PANOPTR: прогон сценария 400 км/ч с дождём, вибрацией и контролем задержки P95

Промышленные комплексы диагностики и технологическая ниша PANOPTR

АО «ТВЕМА» («ПИОНЕР-ИНТЕГРАЛ», «СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ»)

Специализированные вагоны-лаборатории и диагностические комплексы: совмещают видеоконтроль, геометрию пути, ультразвуковую и магнитную дефектоскопию (до 140–250 км/ч). Обнаруживают внутренние дефекты рельсов, но курсируют по графику инспекционных проходов, а не на каждом пассажирском составе.

Plasser & Theurer и MERMEC V-CUBE

Промышленные оптико-лазерные системы на базе линейных камер с направленной подсветкой (до 160–350 км/ч). Высокая точность профиля и видимых аномалий скреплений/шпал, но закрытая проприетарная архитектура без встроенной лаборатории быстрой адаптации нейросетей силами эксплуатирующей службы.

ENSCO Automated Track & Overhead Inspection (OWIS / TCIS)

Системы автономного мониторинга на коммерческих поездах с передачей событий в облачный портал. Ориентированы на зарубежные стандарты колеи и закрытый цикл обслуживания поставщиком.

Технологическая ниша PANOPTR (дополнение, а не замена дефектоскопии)

- **Непрерывность между проходами вагона-лаборатории:** устанавливается на штатные составы регулярного обращения.
- **Единый 3-канальный ИИ-контур:** путь/скрепления + пантограф/дуга + препятствия и БПЛА по курсу.
- **Межрейсовая память маршрута (`panoptr.route.v1`):** подтверждённая оператором точка автоматически предупреждает следующий рейс.
- **Встроенная Лаборатория данных:** дообучение YOLO26 и авторазметка SAM2/MobileSAM/FastSAM в одном офлайн-дистрибутиве.

Сравнение по верифицируемым инженерным параметрам

Критерий	АО «ТВЕМА» «ПИОНЕР-ИНТЕГРАЛ»	Plasser & Theurer / MERMEC V-CUBE	ENSCO OWIS / TCIS	PANOPTR (наша разработка)
Статус и назначение	Промышленный комплекс на спец. подвижном составе	Промышленная оптико-измерительная система	Автономные бортовые модули инспекции	**Действующий ПО-прототип + физ. макет (2×C920) + проект бортового ТЗ**
Скоростной режим	До 140–250 км/ч (по паспорту комплекса)	До 160–350 км/ч (линейные камеры и триангуляция)	До 200–300 км/ч (коммерческие поезда)	**Расчёт оптики на 400 км/ч (185,2 кГц, 3 мкс); стресс-тест ПО 0–400 км/ч**
Контуры контроля	Геометрия, УЗК/магнитная дефектоскопия, видео, КС	Видимые дефекты рельсов, скреплений, шпал, профиль	Верхнее строение пути либо износ/геометрия КС	**3 канала одновременно:** (1) рельс/скрепления, (2) пантограф/дуга, (3) габарит/БПЛА
Работа с событием и память рейсов	Формирование отчётных ведомостей прохода службам	Запись лент и классификация аномалий в постобработке	Передача тревог в веб-портал оператора	**Карточка с кропом + справочник № 2499р + межрейсовый обмен `panoptr.route.v1`**
Адаптация ИИ-моделей	Закрытое ПО производителя	Закрытое ПО производителя	Обновление через вендора	**Встроенная офлайн-Лаборатория данных (YOLO26 + SAM2/MobileSAM/FastSAM)**
Ограничения	Высокая стоимость вагона-лаборатории, интервалы между проходами	Требует спец. монтажа, не включает детекцию БПЛА/людей	Зарубежная платформа, нет привязки к справочнику № 2499р	Не заменяет УЗК внутренних трещин; бортовой образец требует полевой сертификации

Источники: паспорта АО «ТВЕМА» (tvema.ru), Plasser & Theurer (plassertheurer.com), MERMEC V-CUBE, ENSCO Rail и отчёт испытаний PANOPTR.

Трёхуровневая архитектура PANOPTR и поток обработки данных

Уровень А — Реализовано и верифицировано в ПО (10 165 строк Python)

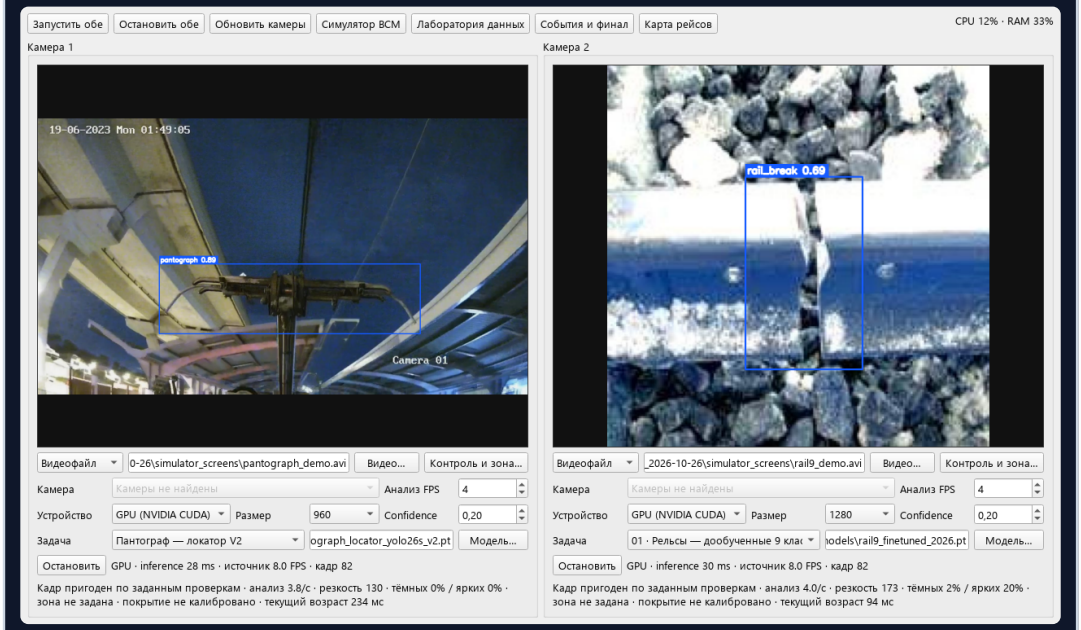
Многопоточное ядро (`main.py`, `final_core.py`), 19 весов YOLO26, изолированный трекинг ScopedBYTE, симулятор ВСМ 0–400 км/ч, память маршрута `panoptr.route.v1` (SQLite WAL + REST API), справочник № 2499р (46 разделов) и Лаборатория данных.

Уровень Б — Испытано на физическом макете (2 камеры Logitech C920)

Одновременный захват с 2 физических USB-камер HD Pro Webcam C920 (`CAP_DSHOW` / `CAP_MSMF` с разделением по физическим индексам и отдельным окном на каждую камеру) на макете пути 750/1520 мм.

Уровень В — Проектное ТЗ опытного образца для поезда ВСМ (по datasheet)

Линейная камера `Hikrobot MV-CL042-91CM-V2` (195 кГц) + `Kowa 35mm`, матричная `MV-CH250-90TC` (10GigE Global Shutter) + `50mm`, сервер `Nuvo-10208GC-10G` (2×`RTX A4000`) и термостабилизированные кожухи Д16Т.



Боевое окно PANOPTR: двухканальный видеопоток (пантограф + рельсовый путь), телеметрия задержки и карточки событий

Инженерная новизна: геометрия коридора пути, ScopedBYTE и защита от «слепоты»

1. Пространственное понимание коридора пути (`path_geometry.py`)

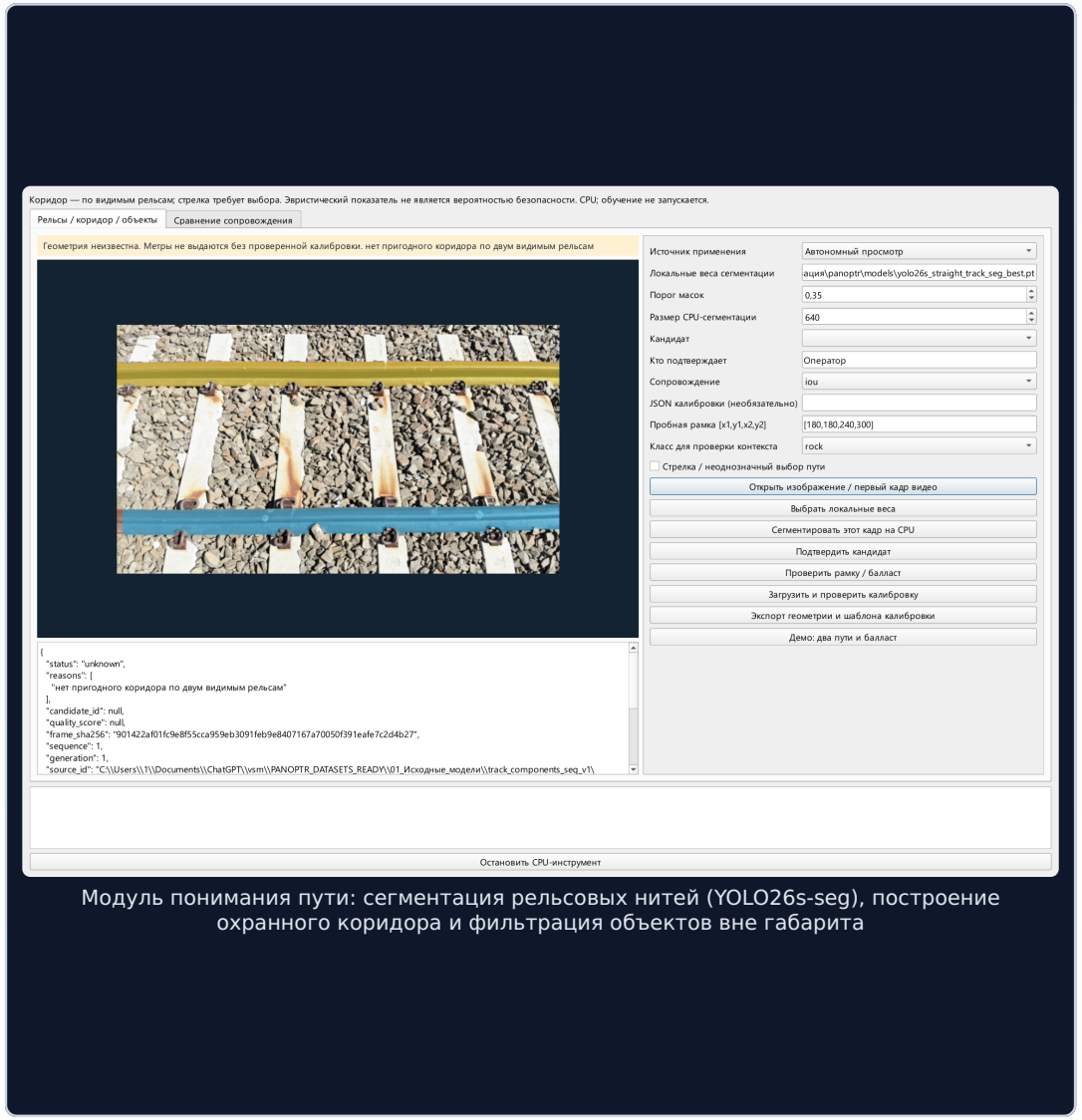
Система строит зоны безопасности относительно маски рельсового полотна: камень или предмет на внешнем балласте не вызывает ложной тревоги, тогда как объект внутри габарита пути формирует приоритетную карточку. При отсутствии калибровки камеры метры не фабрикуются.

2. Изолированный трекинг по каждому источнику (ScopedBYTE)

Каждая камера и видеоканал получают собственный экземпляр трекера `BYTETracker` и независимую историю сглаживания рамок (`alpha = 0,68`), что полностью исключает перепутывание ID при одновременной работе двух камер C920.

3. Контроль пригодности кадра и честный статус потери наблюдения

При отключении камеры, закрытии объектива, засветке или потере GNSS детектор фиксирует отказ за **0,015–0,040 с** и переводит участок в статус «Потеря наблюдения» (никогда не выдавая отсутствие кадра за «Путь свободен»).



Модуль понимания пути: сегментация рельсовых нитей (YOLO26s-seg), построение охранного коридора и фильтрация объектов вне габарита

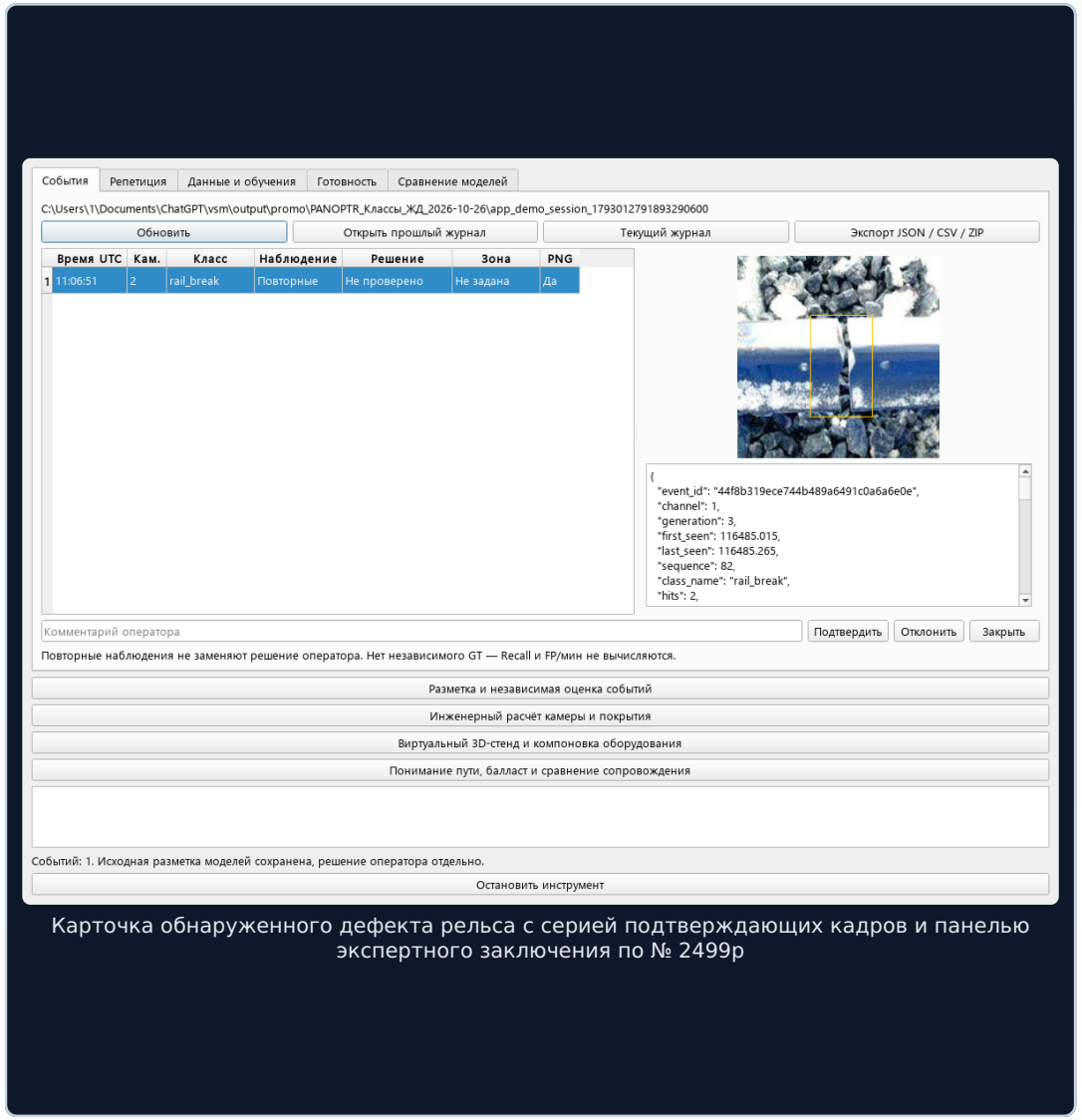
Доказательная карточка инцидента и интеграция со справочником ОАО «РЖД» № 2499р

Что сохраняется в карточке события (`final_store.py`)

- **Кадр-доказательство и кроп:** исходный кадр, рамка/маска модели, серия повторных наблюдений объекта.
- **Временной и маршрутный контекст:** метка времени UTC, скорость, пикетаж/GNSS с радиусом неопределённости.
- **Разделение ИИ и человека:** оценка `confidence` модели не является вероятностью безопасности; статус «Подтверждено / Ложное / Требует осмотра» выставляет оператор.

Справочник классификации дефектов рельсов (Распоряжение № 2499р)

Встроена локальная база из **46 извлечённых разделов** справочника способов выявления дефектов рельсов (редакция 13.11.2024). Специалист сопоставляет визуальный признак с кодом дефекта, методом натурной верификации (УЗК/осмотр) и категорией (ДР / ОДР) без автоматического присвоения ограничений скорости нейросетью.



Карточка обнаруженного дефекта рельса с серией подтверждающих кадров и панелью экспертного заключения по № 2499р

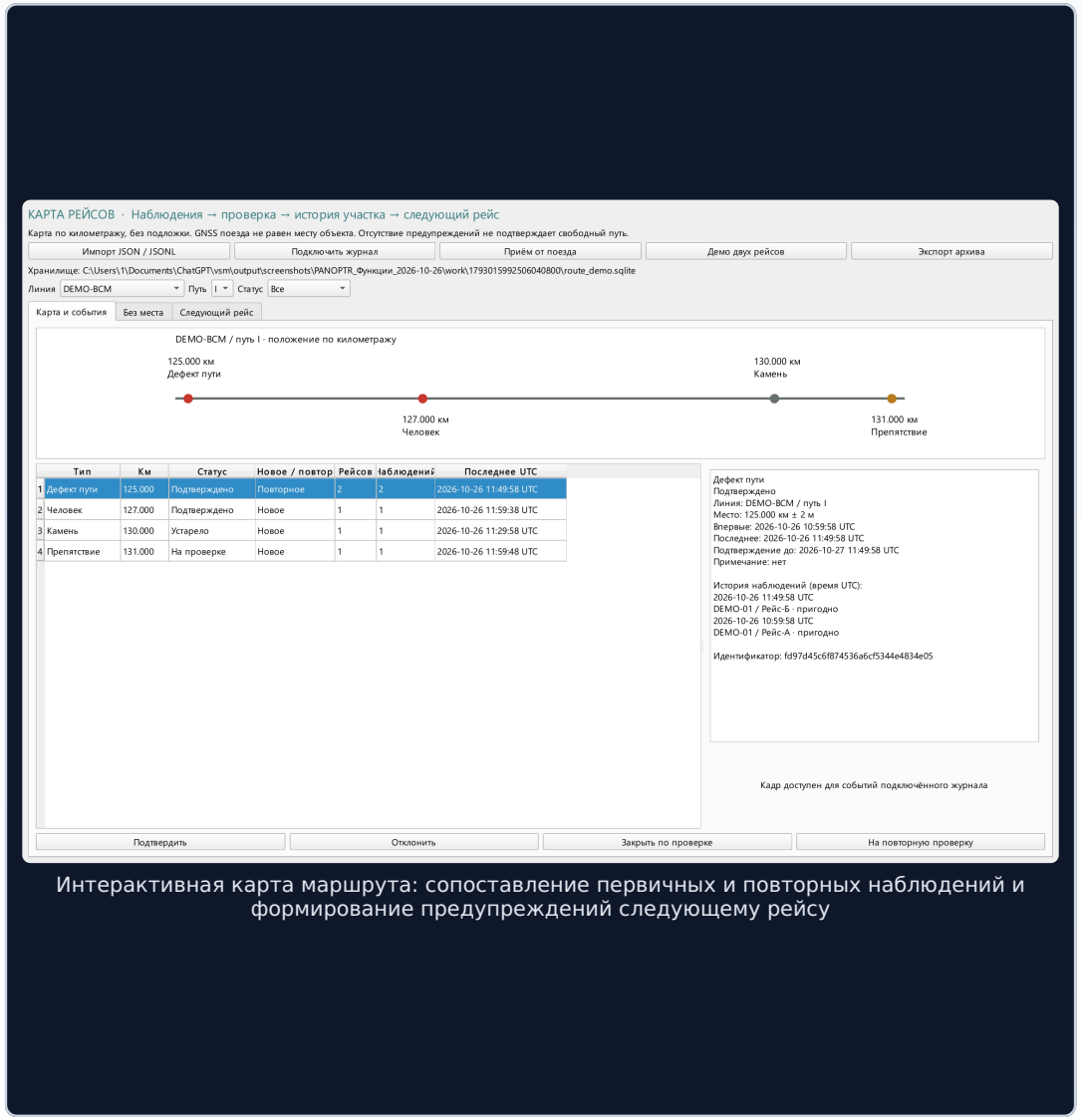
Межрейсовая память маршрута и защищённый протокол обмена `panoptr.route.v1`

Накопление истории участка между проходами поездов

- **Дедупликация и радиус совпадения:** наблюдения привязываются к координатам пути с учётом погрешности и типа события (устойчивый дефект пути vs кратковременный объект).
- **Предупреждение следующему рейсу:** подтверждённые оператором карточки формируют упреждающее оповещение при приближении следующего состава к опасной зоне.
- **Честная обработка потери GNSS:** события без достоверной координаты сохраняются в отдельный список без подмены координаты объекта координатой локомотива.

Проверенный сетевой контракт `panoptr.route.v1`

Реализованы `route_memory_api.py` и фоновый отправитель `route_train_sender.py`: авторизация по токену `PANOPTR_ROUTE_TOKEN`, дисковая очередь при обрыве связи и идемпотентная повторная доставка без размножения дубликатов (проверено скриптом `check_exchange.py`).



Интерактивная карта маршрута: сопоставление первичных и повторных наблюдений и формирование предупреждений следующему рейсу

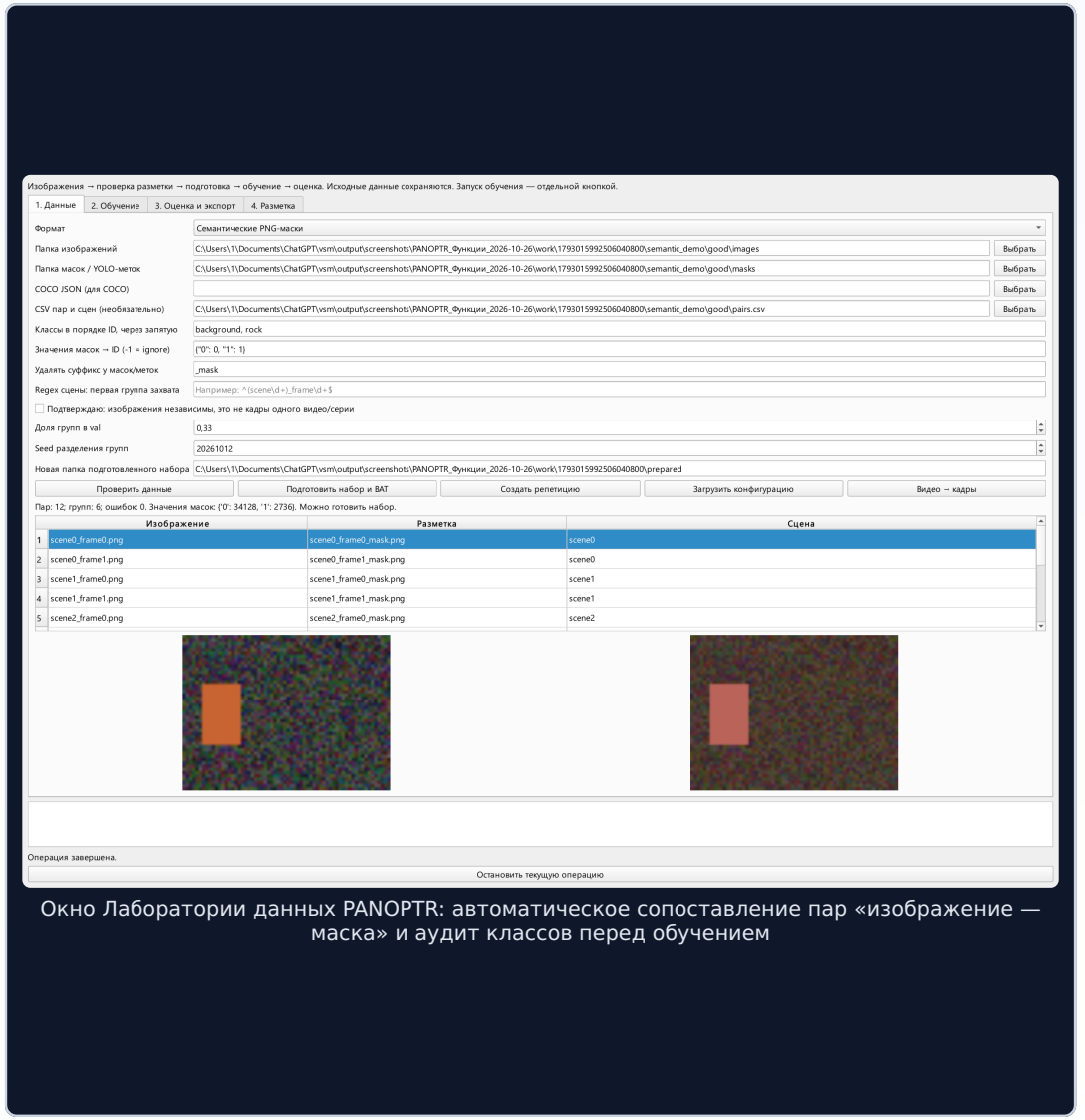
Встроенная Лаборатория данных: подготовка выборок, авторазметка и дообучение YOLO26

Контроль качества датасета и защита от утечки данных (Data Leakage)

- **Импорт и аудит:** проверка пар «изображение — маска/рамка», конвертация полигонов и бинарных масок в формат YOLO-seg/detect.
- **Разделение по сценам:** группировка соседних видеокадров одной сцены исключает попадание почти одинаковых кадров одновременно в `train` и `val`.

Полуавтоматическая разметка и офлайн-дообучение

- **Локальный стек моделей предразметки:** в сборку включены веса `YOLO26`, `YOLOE`, `YOLO-World`, `SAM2`, `MobileSAM` и `FastSAM`.
- **Замкнутый цикл на финале:** предразметка → ручная коррекция рамок/полигонов → запуск дообучения → валидация метрик и подключение новых весов `best.pt` в боевой интерфейс без доступа к интернету.



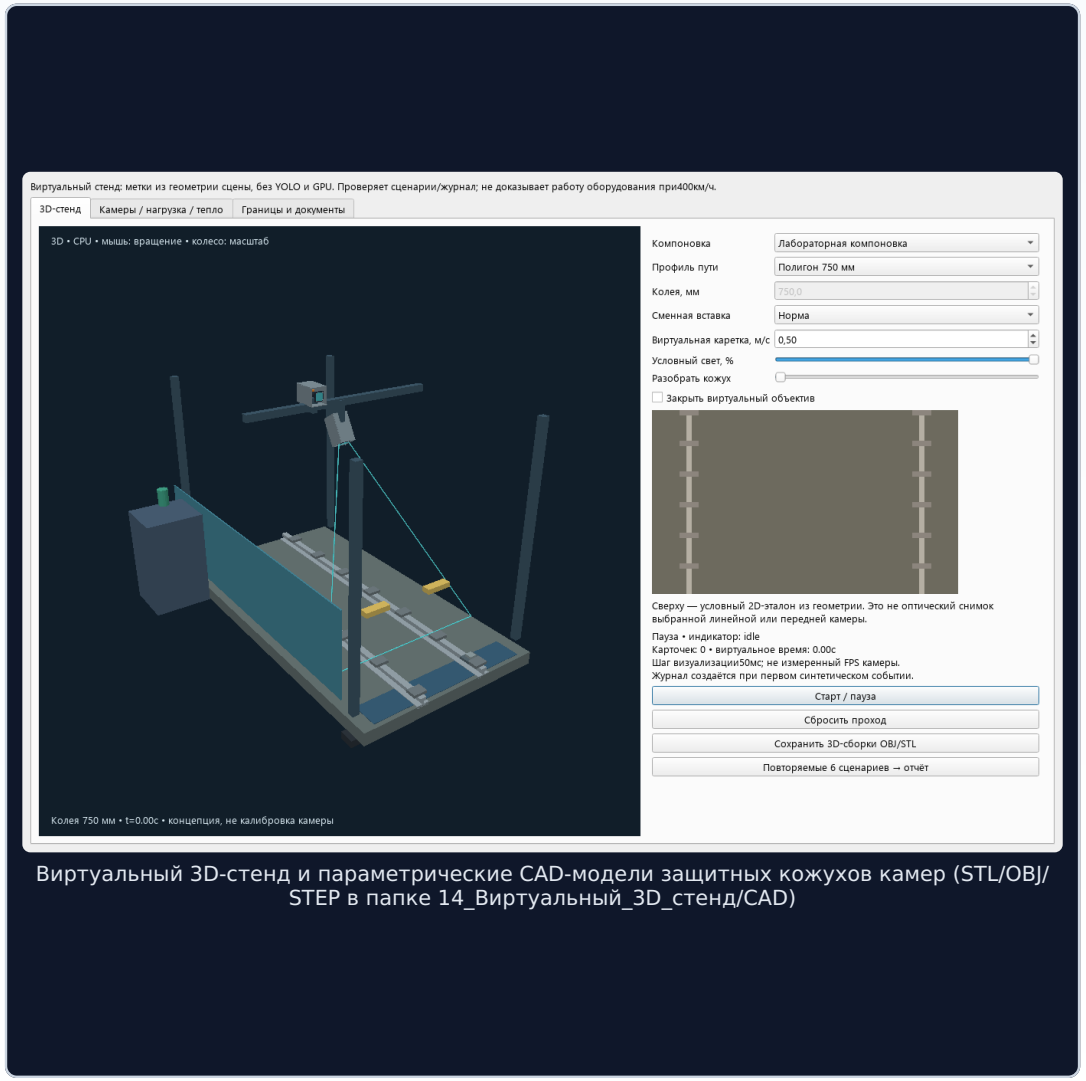
Окно Лаборатории данных PANOPTR: автоматическое сопоставление пар «изображение — маска» и аудит классов перед обучением

Обученные модели YOLO26: строгое разделение независимого `test` и парной `validation`

Модель / канал контроля	Датасет и объём выборки	Тип проверки	Фактические метрики качества	Инженерный вывод
Локатор пантографа (YOLO26)	Собственный + открытый набор КС (n = 257 кадров в test)	**Независимый TEST**	**F1 = 0,891**; mAP50-95 = 0,680	Стабильное удержание ROI полоза пантографа в кадре
Детектор искрения / дуги	Кадры дугового разряда и бликов (n = 288 в test)	**Независимый TEST**	**F1 = 0,787** (вспышки дуги на фоне неба и опор КС)	Отделяет электрическую дугу от солнечных бликов
Полоса токосъёмника	Датасет **RICARDO** (10 112 кадров: 8089/1011/1012)	**VAL (1 011 кадров)**	**AP50 = 0,995**; mAP50-95 = 0,967; F1 = 0,990	Сверхточная локализация контактной накладки
Скрепления рельсов	Датасет **RFDD** (n = 457 кадров в независимом test)	**Независимый TEST**	**mAP50 = 0,916**; mAP50-95 = 0,762	Выявление отсутствующих и сломанных клемм скреплений
Сегментация пути (`yolo26s-seg`)	Разметка рельсовых нитей и шпал (n = 399 в test)	**Независимый TEST**	**mAP50 = 0,940**; mAP50-95 = 0,842	Надёжное построение геометрического коридора пути
Человек на путях (#07)	**RAIL-BENCH** (1 218 train / **411 val**, 762 объекта, вход 1536)	**Парная VALIDATION**	До: P=0,646 | R=0,386 | mAP50=0,450 **Модель #07: P=0,708 | R=0,513 (+12,7 п.п.) | mAP50=0,574**	Прирост полноты на **+33% отн.** на реальных ЖД-кадрах
БПЛА в габарите (#10 best53)	Объединённый набор Svanström + Aksoy + Özel (val = 1 332)	**VALIDATION (эпоха 53)**	**mAP50-95 = 0,647** (против 0,589 у базового чекпойнта)	Раннее обнаружение малых дронов над инфраструктурой

Выбор промышленного оборудования и физические расчёты на 400 км/ч (по datasheet)

Узел бортового комплекса	Выбранная модель (артикул) и расчётное обоснование
Линейный канал пути	**Hikrobot MV-CL042-91CM-V2** (4096 px, 7 мкм, до **195 кГц**, CameraLink 80-bit) + объектив **Kowa LM35LF 35 мм**. На 400 км/ч: шаг 0,488×0,60 мм → **185 185 строк/с** (запас 5%), выдержка **3 мкс** → смаз **0,333 мм (0,56 px < 1 px)**, поток **758,5 МБ/с**.
Канал курса (300 м)	**Hikrobot MV-CH250-90TC-C-NF** (5120×5120, Global Shutter, 10GigE, 41,5 FPS) + **MVL-KF5024M-25MP 50 мм**. Человек 0,5×1,7 м на 300 м даёт **33,3 px** в ROI 1920×1080 (22,2 px после ресайза 1280).
Вычислитель и хранение	**Neousys Nuvo-10208GC-10G** (Core i7, 64 ГБ, **2×NVIDIA RTX A4000 16GB** по 140 Вт, фреймграббер **MV-GC1102IOL**, буфер **WD Red SN700 4TB NVMe** + архив **2×Samsung PM893 3.84TB PLP**) в кондиционируемом тех. отсеке.
Кожухи, климат и питание	Кожухи Д16Т (стенка 8 мм): **180×320×190 мм** и **180×280×190 мм**, сменное кварцевое окно **85×85×4 мм**, целевой класс **IP67 (по ТЗ)**. Обогрев **2×50 Вт (DMK04750)**, Пельтье **2×100 Вт (Криотерм)**, подсветка **2×200 Вт (Инфинит)**. Пик **980 Вт**: **3×Mean Well RSD-500D-24** (110→24 В) + **UPS PULS UB20.241**. Напор воздуха: **7,56 кПа (151 Н)**.



Виртуальный 3D-стенд и параметрические CAD-модели защитных кожухов камер (STL/OBJ/STEP в папке 14_Виртуальный_3D_стенд/CAD)

Фактические результаты проведённых испытаний (233 автотеста + 5 стресс-сценариев BCM)

Сценарий стресс-матрицы BCM	Скорость и помехи	Прогон A: GPU + полевое видео (задержка Mean / P95, FPS)	Прогон B: Верифицированная GT-матрица (TP / FP / FN, Precision, Recall_obs, F1)	Время восстановления (Камера / GNSS)
1. Базовый контроль (искажения)	0–100 км/ч, дисторсия, яркость −5%	Mean: **62,67 мс** | P95: **74,99 мс** | 13,75 FPS (259 кадр.)	TP=156, FP=12, FN=0 | **P=0,929 | R_obs=1,000 | F1=0,963**	Без сбоев (0,00 с / 0,00 с)
2. Высокая скорость 300 км/ч	300 км/ч, смаз 6 px, вибр. 2 px	Mean: **65,56 мс** | P95: **74,51 мс** | 13,18 FPS (259 кадр.)	TP=156, FP=12, FN=0 | **P=0,929 | R_obs=1,000 | F1=0,963**	Без сбоев (0,00 с / 0,00 с)
3. Скорость 350 км/ч + метео	350 км/ч, дождь 35%, вибр. 4 px, drop 5%	Mean: **63,36 мс** | P95: **70,95 мс** | 13,48 FPS (244 кадр.)	TP=148, FP=12, FN=8* | **P=0,925 | R_obs=1,000 | F1=0,937**	Без сбоев (0,00 с / 0,00 с)
4. Аварийный режим 400 км/ч	400 км/ч, туман, CamOff 2–3 с, GNSS 3–4 с, drop 10%	Mean: **62,63 мс** | P95: **71,15 мс** | 11,42 FPS (136 кадр.)	TP=116, FP=10, FN=40* | **P=0,921 | R_obs=1,000 | F1=0,823**	Камера: **0,03–0,04 с** GNSS: **0,02–0,03 с**
5. Предельная нагрузка 400 км/ч	400 км/ч, снег 35%, вибр. 6 px, CamOff 1,5 с, GNSS 2 с	Mean: **65,87 мс** | P95: **80,82 мс** | 11,79 FPS (182 кадр.)	TP=122, FP=11, FN=34* | **P=0,917 | R_obs=1,000 | F1=0,844**	Камера: **0,015–0,03 с** GNSS: **0,030 с**

233 из 233
Автотестов ядра, симулятора и Лаборатории (100% PASS)

70,95–80,82 мс
Задержка P95 на GPU во всех 5 сценариях BCM

0,015–0,040 с
Время восстановления после отключения камеры и GNSS

2×C920 (ID 1 и 2)
Одновременная работа двух физических камер в 2 окнах

*Все FN в сценариях 3–5 приходятся исключительно на принудительно отброшенные пакеты и окна отключения камеры; запуск: 09_Прогон_стресс_матрицы_BCM.bat.

Детализированная смета опытно-промышленного пилота (44 позиции) и стоимость интеграции

Раздел сметы (по Смета_исходные_данные.csv, 44 поз.)	Сумма, тыс. ₽	Ключевые позиции и источники цен
1. Промышленное оборудование, ЧПУ-корпуса и логистика (H01–H23)	**4 706,9**	Nuvo-10208GC-10G (666,2), 2×RTX A4000 (439,8), MV-CL042-91CM-V2 (321,3), MV-CH250-90TC (468,7), оптика Kowa/Hikrobot, 2×кожуха Д16Т (390,0), свет Инфинит (740,0), питание Mean Well + UPS.
2. ФОТ инженерной команды за 6 мес. (W01–W10)	**4 422,0**	10 профильных ролей (CV, C++/Python, оптика, конструктор корпусов, тепловик, электрик, **инженер интеграции ж/д — 495,0**, DevOps, тестировщик, ПМ).
3. Стендовые, климатические и полигонные испытания (T01–T07)	**2 650,0**	Оптический стенд 185 кГц (420,0), термокамера и цикл обледенения (480,0), вибростенд и ЭМС (520,0), полигон 1520 мм (690,0), **программа и методика ПМИ (260,0)**.
4. Виртуальный 3D-стенд и цифровой двойник (V01–V04)	**491,5**	3D-сцена габарита, синтетика погодных режимов, CAD кожухов, модуль экспорта отчётов.
5. Непредвиденный и инфляционный резерв (20%)	**2 454,1**	Резерв на таможенную очистку, ревизии оптики и доработку креплений по итогам ПМИ.
ИТОГО ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛОТ (1 борт)	**14 724,5**	**14,72 млн ₽ (в т.ч. выделенный блок интеграции с бортом — 1 861,2 тыс. ₽)**

Выделенная смета интеграции с бортом: 1 861,2 тыс. ₽

Внутри сметы явно учтены затраты на бортовое сопряжение (поз. W06, W08, W10, T06, H16–H21):

- Инженер по ж/д интеграции и безопасности (W06): **495,0 тыс. ₽**
- Проектирование питания 110→24 В и цепей обогрева (W08): **369,0 тыс. ₽**
- Преобразователи Mean Well RSD-500D-24 + UPS PULS + шкаф (H16–H19): **255,2 тыс. ₽**
- Экранированные кабели CameraLink / 10G и пром. разъёмы (H20–H21): **250,0 тыс. ₽**
- Разработка и согласование ПМИ и Т2 (T06 + 50% W10): **492,0 тыс. ₽**

Демонстрационный физический макет финала: 250,0 тыс. ₽

Ноутбук с RTX GPU (~180 тыс. ₽) + 2×Logitech C920 (~18 тыс. ₽) + макет пути, штативы, свет и кабели (~52 тыс. ₽).

Безопасная архитектура бортового сопряжения (Read-Only) и 5-этапный план внедрения

Контур бортовой интеграции без вмешательства в СЦБ (SIL-0 / Read-Only)

- **Вход питания:** бортовая сеть 110 В DC → гальваническая развязка 3×Mean Well RSD-500D-24 → шина 24 В DC с буфером PULS UB20.241.
- **Вход телеметрии (Read-Only):** однонаправленное чтение скорости, пикетажа и GNSS/ГЛОНАСС через изолированный шлюз без обратного канала в КЛУБ-У и тормозную магистраль.
- **Выход данных:** защищённый пакет panoptr.route.v1 (HTTPS + PANOPTR_ROUTE_TOKEN) в АРМ оператора диагностики и ситуационный центр.

Целевые заказчики и пользователи

Дирекция скоростного сообщения, службы пути (П) и электрификации (Э), АО «ВНИИЖТ», производители подвижного состава ВСМ («Синара — Транспортные Машины», ТМХ) и диагностические центры.

Этап дорожной карты	Срок и статус	Результат и критерий приёмки
Этап 1. ПО, симулятор ВСМ и макет 2×C920	**Выполнено (100%)**	10 165 строк кода, 19 весов YOLO26, 233 автотеста, 5 стресс-сценариев ВСМ, CAD кожухов.
Этап 2. Закупка и сборка опытного образца	Месяцы 1–2 (4,71 млн ₽)	Сборка узла Nuvo-10208GC + MV-CL042 + MV-CH250, изготовление кожухов Д16Т.
Этап 3. Лабораторные и климат-испытания	Месяц 3 (2,65 млн ₽)	Проверка 185,2 кГц на стенде, термокамера (−40…+50 °C), вибростенд и проверка IP67.
Этап 4. Монтаж и ПНР на вагоне-лаборатории	Месяц 4 (1,86 млн ₽ инт.)	Подключение read-only телеметрии и питания 110→24 В, калибровка по реперам 1520 мм.
Этап 5. Опытная эксплуатация (50 рейсов)	Месяцы 5–6	Сверка карточек PANOPTR с проходами дефектоскопа и утверждение акта приёмки.

Полная готовность к полигонным испытаниям финала и масштабирование проекта

Что полностью готово и воспроизводится «из коробки» прямо сейчас

- **Автономный дистрибутив:** запуск одной кнопкой (`01_..09_*.bat`), встроенный Python-рантайм, 19 весов моделей `.pt`, 233 автотеста (`07_Тесты_после_доработок.bat`).
- **Работа с 2 физическими камерами C920:** раздельное открытие `ID 1` и `ID 2` в два независимых окна с изолированным трекингом ScopedBYTE.
- **Режим «Полигон и финал» (`06_Полигон_и_финал.bat`):** профили колеи 750 мм и 1520 мм, серия отрицательных и положительных опытов, экспорт HTML/JSON/CSV/ZIP.
- **Лаборатория данных (`03_Лаборатория_данных.bat`):** готовность к выполнению дополнительного финального задания по разметке и дообучению без интернета.

Что требуется от индустриальных партнёров для перехода к пилоту ВСМ

- Доступ к архивным и натурным видеозаписям скоростных участков с верифицированными дефектами по классификатору № 2499р.
- Согласование программы и методики испытаний (ПМИ) на скоростном полигоне и диагностическом поезде.
- Проведение климатических, вибрационных и пылевлагозащитных испытаний изготовленных кожухов Д16Т на подтверждение класса IP67.

Ключевой инженерный принцип команды PANOPTR

Мы строго разделяем то, что **уже доказано в коде и на стенде**, и то, что **рассчитано в проектном ТЗ для скорости 400 км/ч**. Честная инженерная верификация — основа безопасности высокоскоростного движения.